



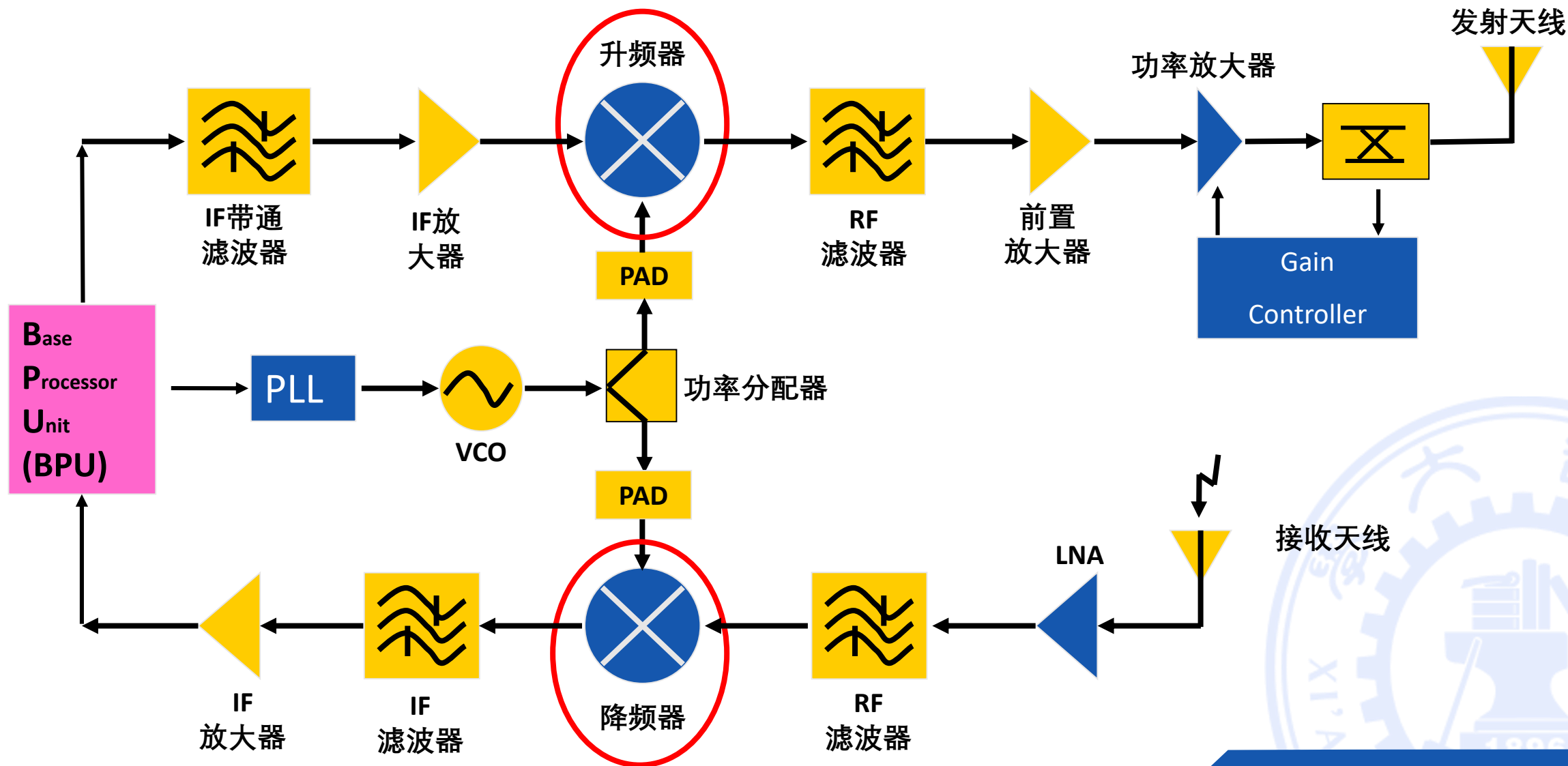
西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

实验八 通信系统链路仿真



一、 基本理论

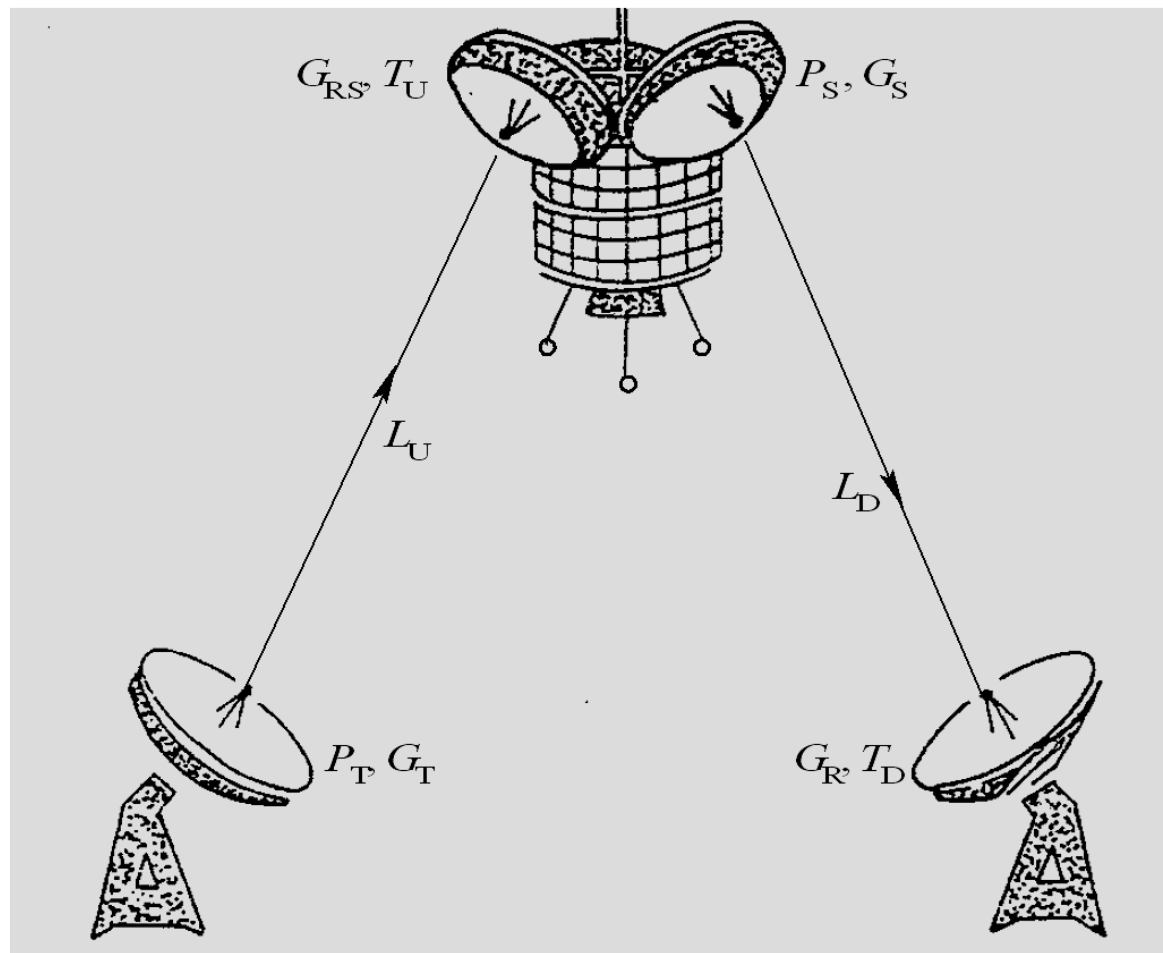
1. 无线通信链路的组成：发射系统、信道和接收系统





2. 无线通信链路设计计算目的:

有效地在两个通信点之间提供可靠而又高质量的联接手段

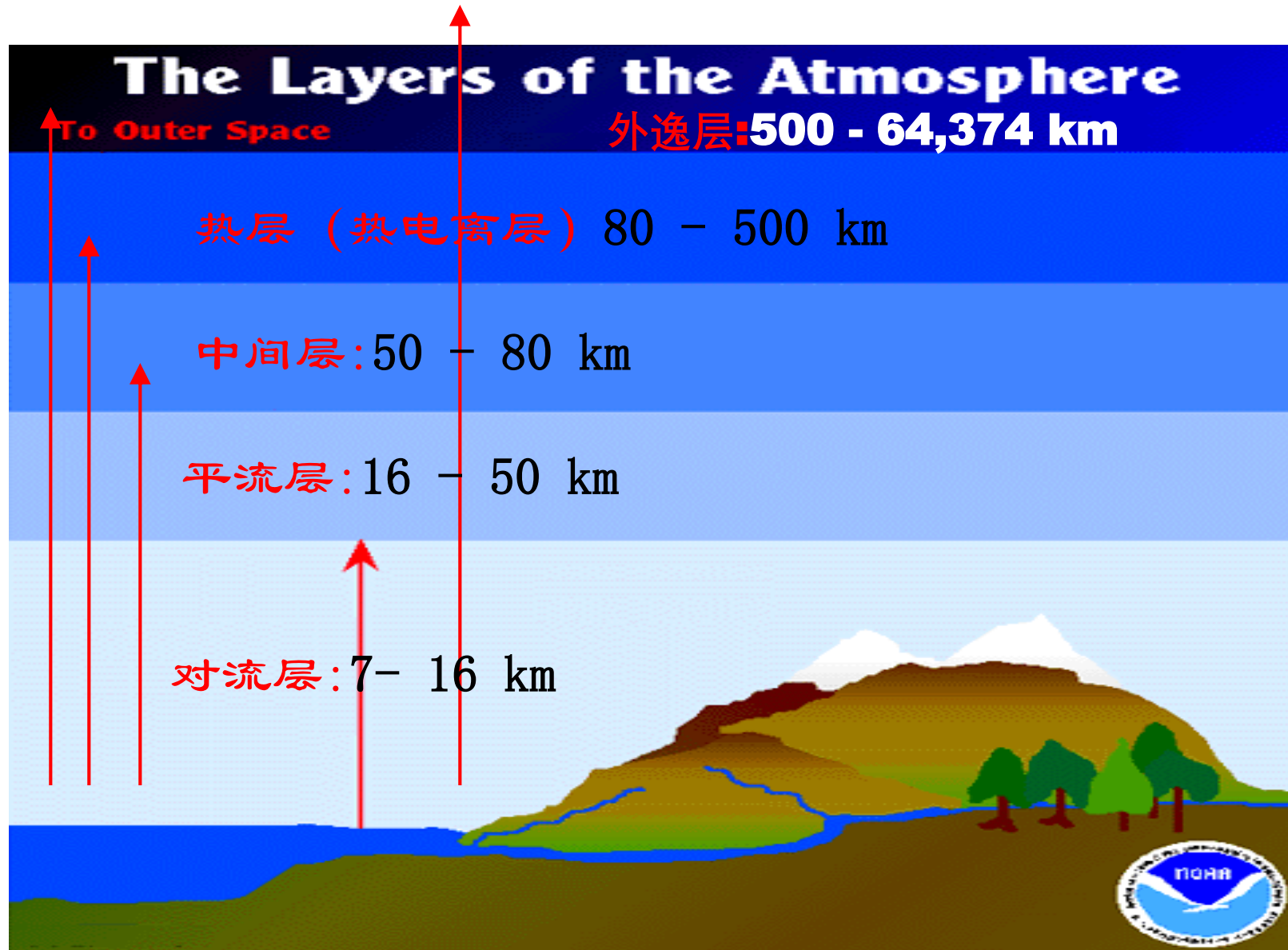


单向空间链路一般示意图

T_U 为上行链路噪声、 T_D 为下行链路噪声温度； L_D 下行线路传输损耗、 L_u 上行线路传输损耗； G_R 接收天线增益、 G_T 发射天线增益； P_T 发射天线功率。



卫星通信的电波要经过对流层（含云层和雨层）、平流层、电离层和外层空间，跨越距离大，影响电波传播的因素很多。





3. 指标

对于模拟信号传输是以解调后的信噪比S/N来表示；对数字信号传输则用比特误码率(BER)表示。

以卫星通信为例，链路预算主要考虑两方面的问题：

- 已知通信卫星和地球站的电参数， 计算通信链路的传输能力。
- 已知卫星的电参数， 根据对传输容量和质量的要求， 确定地球站的设备参数
 - 噪声温度 $N = kT_e B$
 - 噪声系数
 - 灵敏度：
 - 1dB增益压缩点
 - 三阶交调损耗

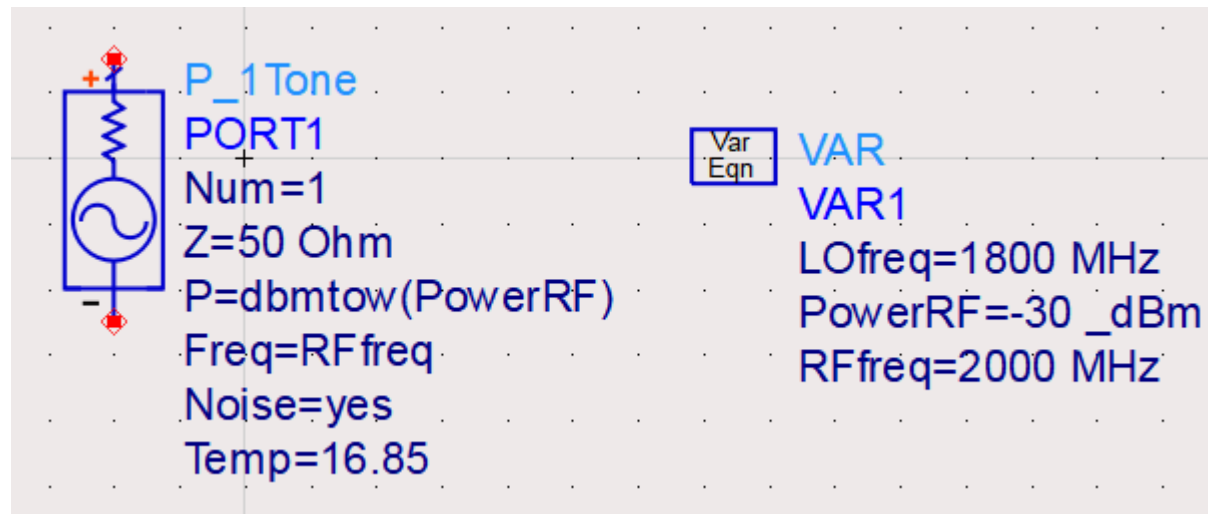
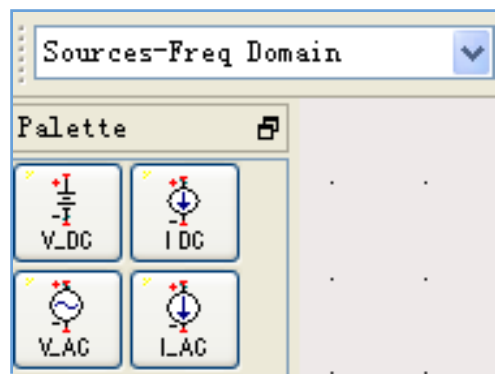




二、简单系统的链路预算示例

1. 新建一个工程

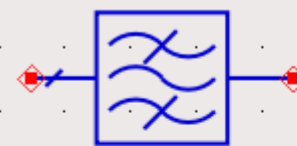
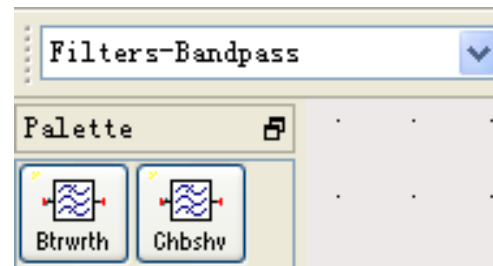
- 选择“P_1Tone”控件添加到原理图中
- 单击VAR控件，添加变量“Power_RF”、“RFfreq”和“LOfreq”





2. 第一级滤波器

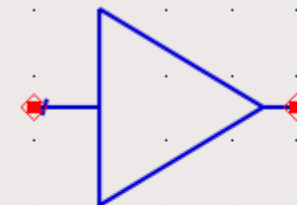
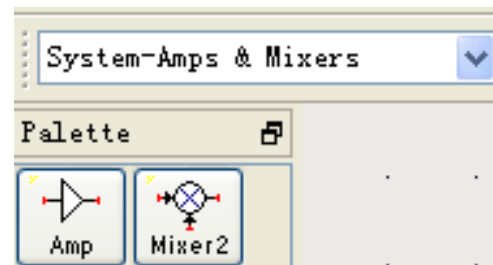
- 添加BPF_Butterworth滤波器并设置



BPF_Butterworth
b1_BPF1
Fcenter=RFfreq
BWpass=20 MHz
Apass=3 dB
BWstop=100 MHz
Astop=20 dB
N=5
IL=2 dB
Temp=16.85

3. 第一级放大器

- 添加放大器控件



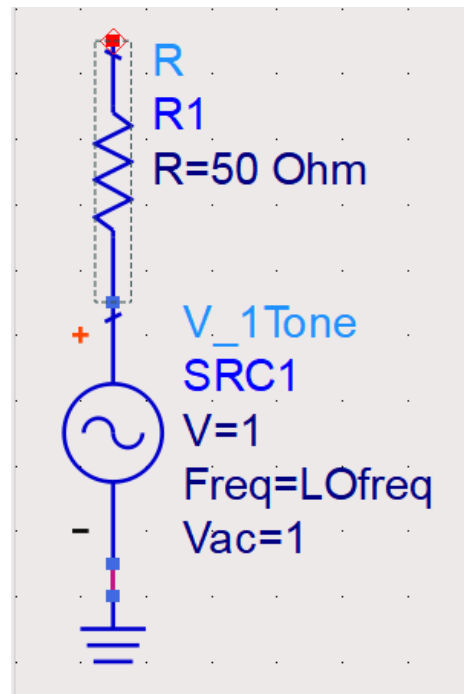
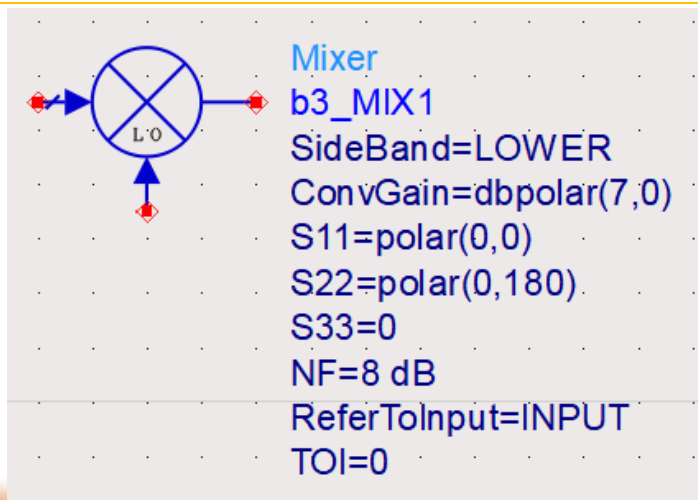
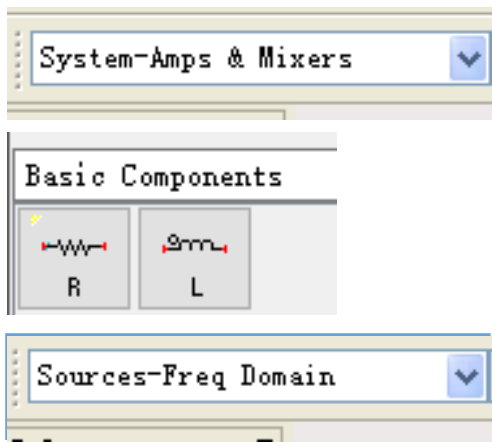
Amplifier2
b2_AMP1
S21=dbpolar(15,0)
S11=polar(0,0)
S22=polar(0,180)
S12=0
NF=2 dB
ReferToInput=INPUT
TOI=5
GainCompPower=-10





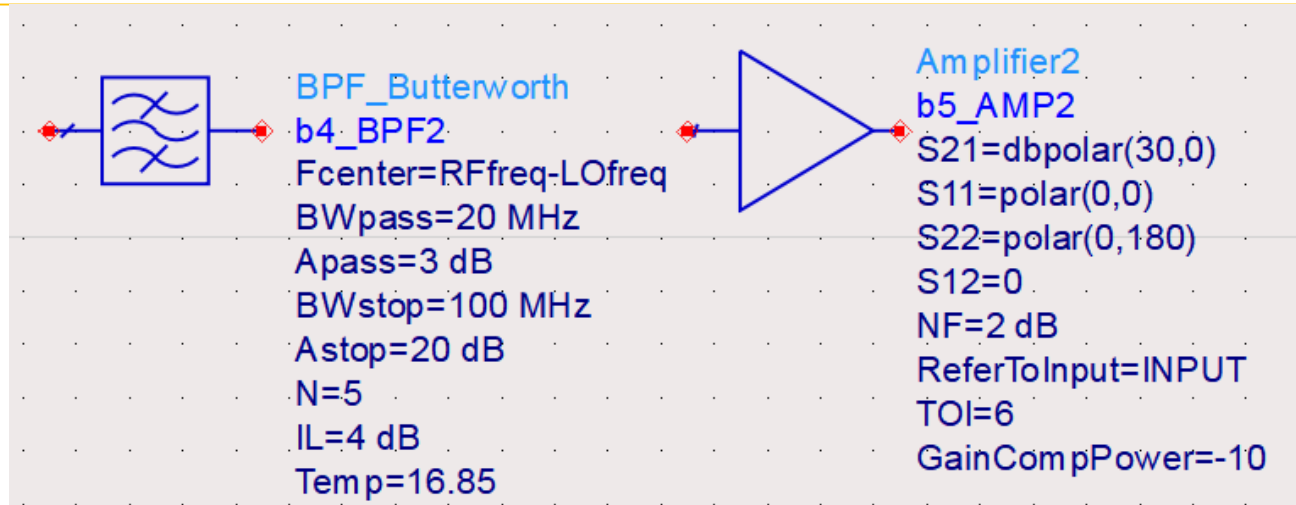
4. 本振及混频

- 添加Mixer2控件，设置参数
- 添加电阻和电压源，设置参数



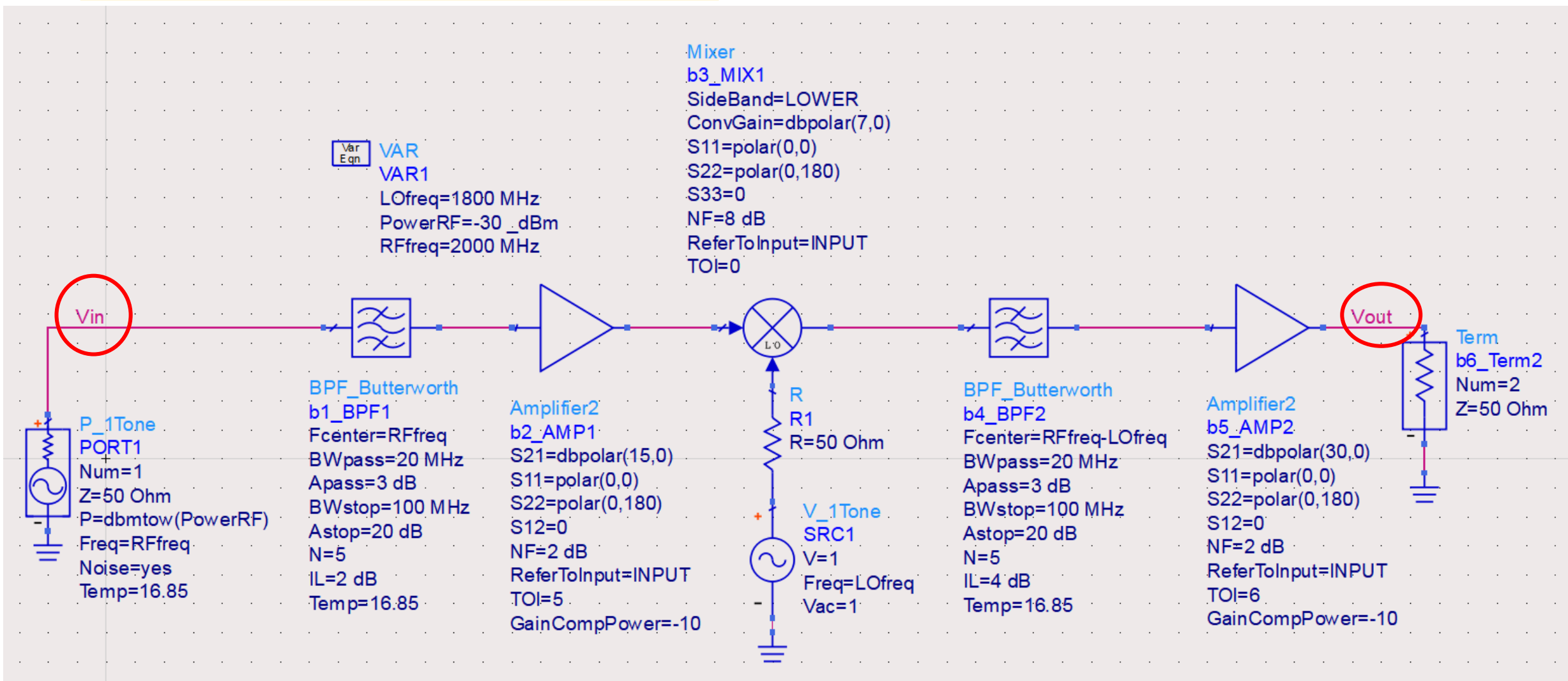
5. 添加第二级滤波器、第二级放大器

- 复制第一级滤波器、第一级放大器，设置参数，添加端口2，完成系统





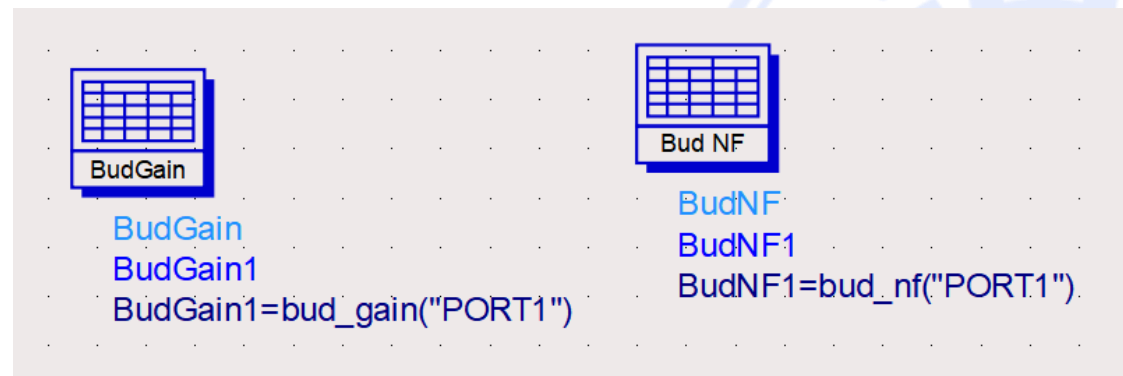
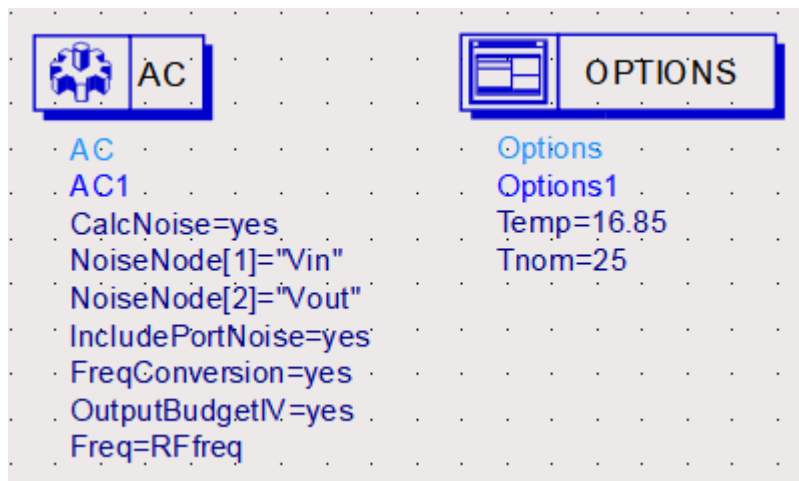
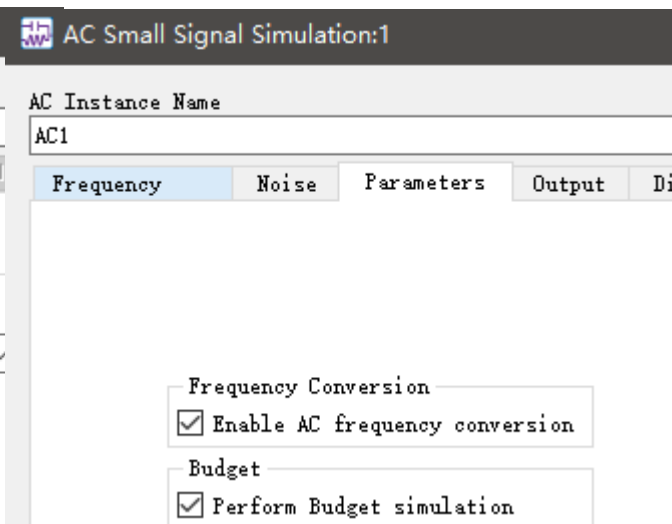
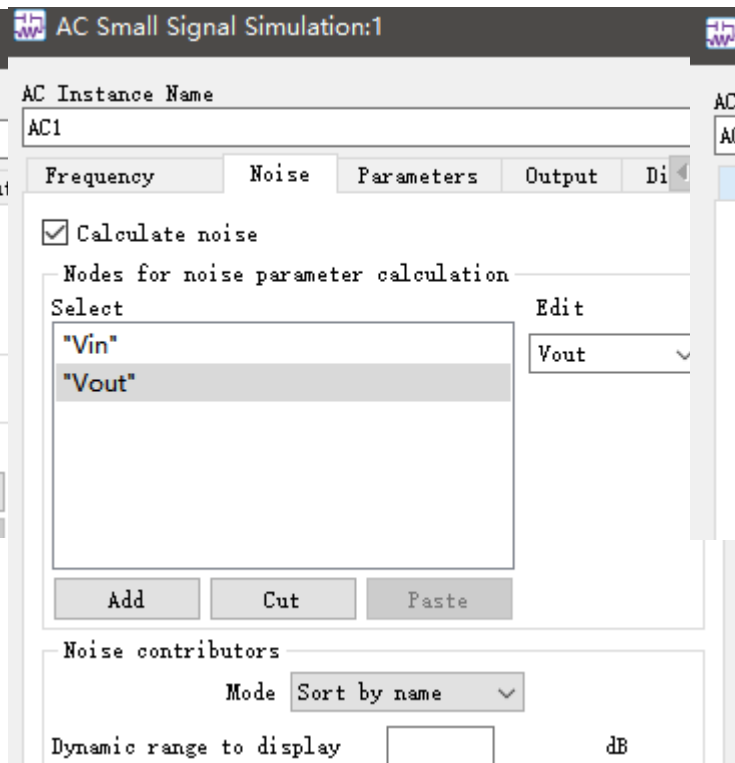
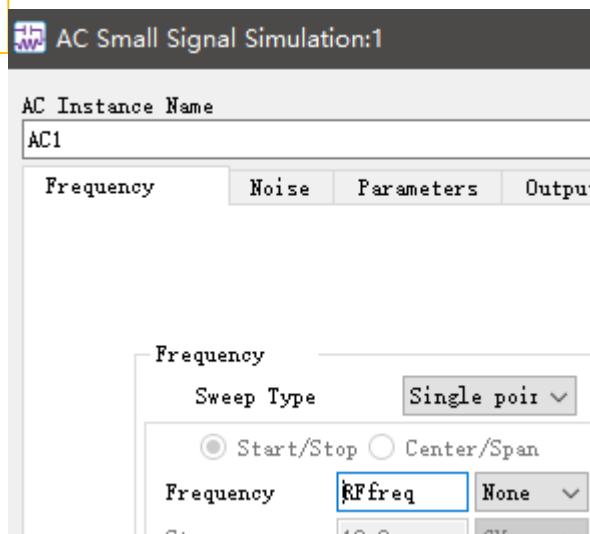
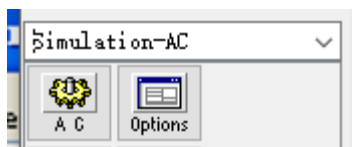
➤ 完成完整电路，并添加名字Vin, Vout





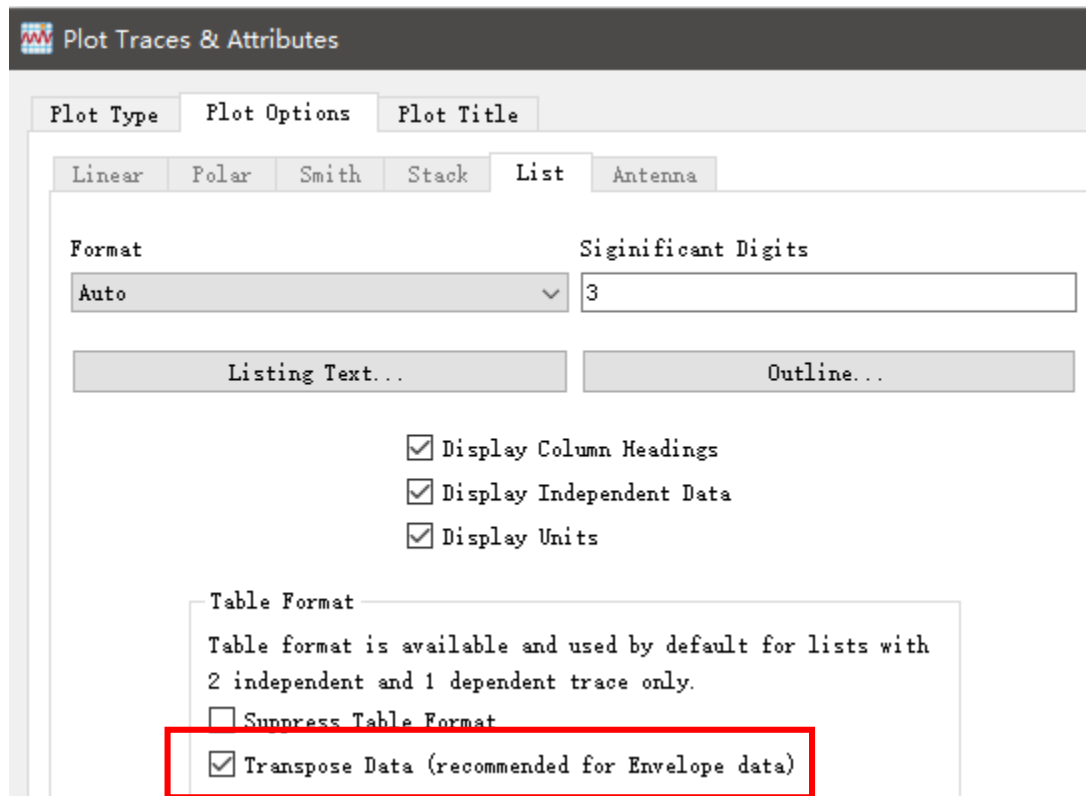
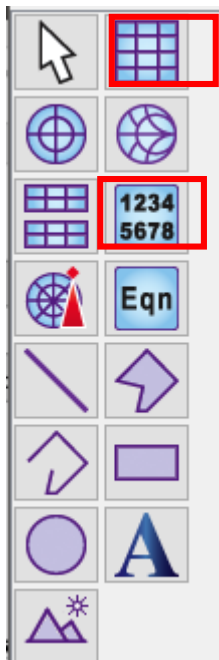
6. AC控制器设置

➤ 添加AC控件





7. 仿真结果及分析



Eqnx=sweep_size(BudGain1[0])-4

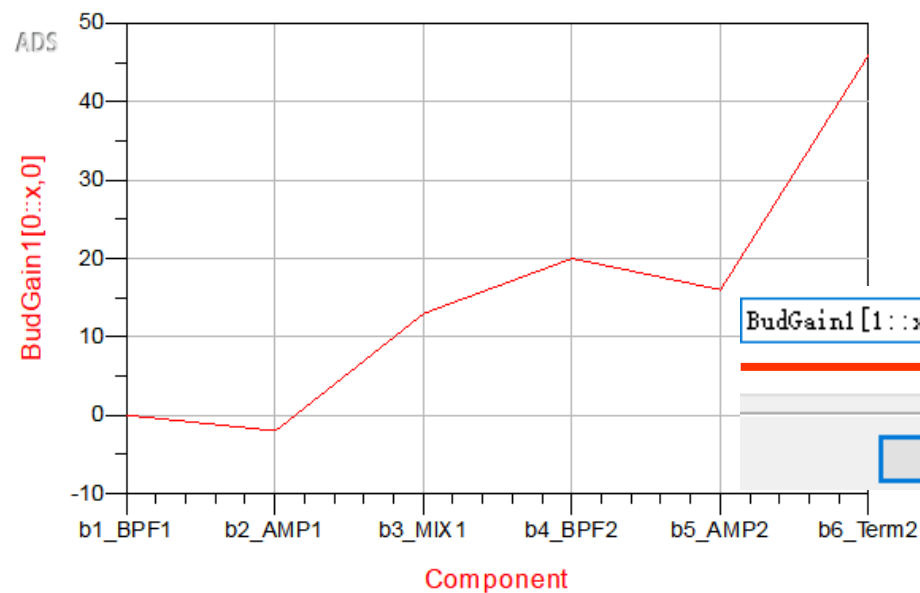




Component	BudGain1
	freq=2000000000.000
b1_BPF1	9.643E-16
b2_AMP1	-2.000
b3_MIX1	13.000
b4_BPF2	20.000
b5_AMP2	16.000
b6_Term2	46.000
PORT1	9.643E-16
R1	3.979
SRC1	6.990

Component	BudNF1
	freq=2000000000.000
b1_BPF1	0.000
b2_AMP1	2.000
b3_MIX1	4.000
b4_BPF2	4.447
b5_AMP2	4.461
b6_Term2	4.484
PORT1	0.000
R1	0.000
SRC1	0.000

Eqnx=sweep_size(BudGain1[0])-4

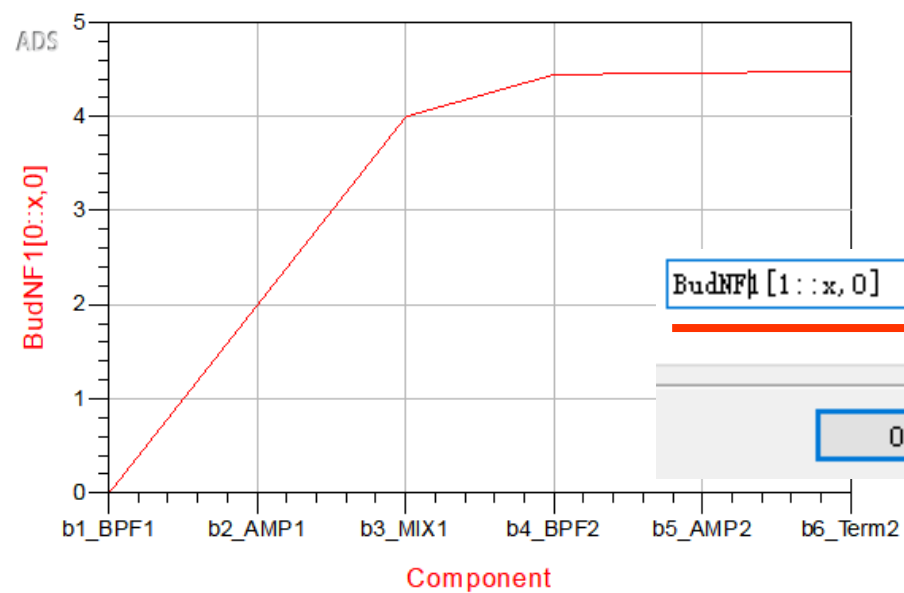


BudGain1[1::x,0]

>> Add >>

OK

Cancel



BudNF1[1::x,0]

>> Add >>

OK

Cancel



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

谢谢！

